

Module 1 : Introduction, Installation et Déploiement d'une Infrastructure Active Directory

Cas réel simulé : ELITECH ACADEMY

Scénario global du module (contexte réel)

ELITECH ACADEMY est une entreprise spécialisée dans la formation, le numérique et les services IT. Son siège social est situé à Conakry, avec plusieurs agences à Bamako, Dakar et Bangui.

L'entreprise recrute régulièrement de nouveaux employés, formateurs et stagiaires. Elle souhaite centraliser la gestion des utilisateurs, sécuriser les accès, partager les ressources réseau et administrer ses serveurs de manière professionnelle.

L'objectif de ce module est de former les participants à installer, configurer, administrer et sécuriser une infrastructure Windows Server avec Active Directory, dans l'entreprise ELITECH.

Partie 1 : VMware Workstation

Scénario réel en entreprise

Avant d'acheter plusieurs serveurs physiques coûteux, le service informatique d'ELITECH ACADEMY décide de créer un laboratoire virtuel pour tester Windows Server, Active Directory, DNS et les stratégies de sécurité.

L'administrateur utilise VMware Workstation pour créer plusieurs serveurs virtuels :

- DC-ELITECH-01 (Contrôleur de domaine principal)
- DC-ELITECH-02 (Contrôleur secondaire)
- FILE-ELITECH-01 (Serveur de fichiers)
- CLIENT-W10-01 (Poste utilisateur)

Définition

VMware Workstation est un logiciel de virtualisation permettant de créer plusieurs machines virtuelles sur un seul ordinateur physique.

Rôle en entreprise

- Tester des serveurs sans matériel physique supplémentaire
- Créer des laboratoires de formation
- Simuler un réseau d'entreprise
- Tester des migrations avant production
- Réduire les coûts matériels

Étapes d'installation d'une machine virtuelle

Étape 1 : Ouvrir VMware Workstation

Lancez VMware Workstation.

Étape 2 : Créer une nouvelle machine virtuelle

- Cliquez sur **File > New Virtual Machine**
- Cliquez sur **Next**
- Choisissez **Typical (Recommended)**

Étape 3 : Choisir le système d'exploitation

Exemple :

- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows Server 2022

Étape 4 : Nommer la machine

Exemple :

- DC-ELITECH-01

Étape 5 : Taille du disque

Exemple :

- 60 Go

Étape 6 : Ajouter le fichier ISO

- Cliquez sur **Customize Hardware**
- CD/DVD
- Use ISO Image File
- Sélectionnez l'ISO Windows Server

Étape 7 : Finaliser

- Cliquez sur **Finish**

Partie 2 : Windows Server

Scénario réel dans entreprise

ELITECH ACADEMY souhaite centraliser ses utilisateurs, imprimantes, fichiers et connexions réseau. Pour cela, elle installe Windows Server sur ses serveurs principaux.

Définition

Windows Server est un système d'exploitation Microsoft conçu pour gérer les serveurs, les utilisateurs, les ressources réseau et les services d'entreprise.

Rôle en entreprise

- Héberger Active Directory
- Gérer les utilisateurs
- Partager les fichiers
- Héberger DNS / DHCP
- Sécuriser le réseau
- Gérer les sauvegardes

Étapes d'installation de Windows Server

Étape 1 : Démarrer la machine virtuelle

- Sélectionnez la VM
- Cliquez sur **Power On**

Étape 2 : Lancer l'installation

- Appuyez sur Entrée

Étape 3 : Choisir les paramètres

- Langue
- Heure
- Clavier

Puis cliquez sur **Installer maintenant**

Étape 4 : Choisir l'édition

Exemple :

- Windows Server 2022 Standard
- Windows Server 2022 Standard Desktop Experience

Étape 5 : Type d'installation

Choisir :

Personnalisée : Installer uniquement Windows

Étape 6 : Choisir le disque

- Sélectionner le disque
- Cliquer sur Suivant

Étape 7 : Mot de passe administrateur

Exemple :

Admin@123

Première configuration

Renommer le serveur :

Exemple :

- DC-ELITECH-01
- DC-ELITECH-02

Partie 3 : Active Directory (AD)

Scénario réel dans entreprise

ELITECH ACADEMY possède plus de 200 employés répartis entre plusieurs pays. Gérer chaque utilisateur manuellement devient difficile. L'entreprise décide d'installer Active Directory pour centraliser toute l'administration.

Définition

Active Directory est un service Microsoft permettant de gérer les utilisateurs, ordinateurs, groupes et ressources d'un réseau depuis un emplacement centralisé.

Rôle en entreprise

- Créer les comptes utilisateurs
- Gérer les mots de passe
- Donner les accès par service
- Appliquer les GPO
- Authentifier les utilisateurs
- Gérer plusieurs agences

Promotion du serveur en contrôleur de domaine

Définition

Promouvoir un serveur signifie transformer Windows Server en **Contrôleur de Domaine (Domain Controller)**.

Le serveur pourra alors gérer Active Directory.

Différence entre Nouvelle forêt, Forêt existante et Domaine existant

Scénario 1 : Nouvelle forêt

ELITECH ACADEMY installe son tout premier serveur AD.

Création :

- elitech.gn

Utilisation : première installation AD.

Scénario 2 : Forêt existante

L'entreprise possède déjà :

- elitech.gn

Elle ajoute un second contrôleur :

- DC-ELITECH-02

Utilisation : réplication et haute disponibilité.

Scénario 3 : Domaine existant

L'entreprise crée un nouveau domaine enfant :

- mali.elitech.gn
- senegal.elitech.gn

Utilisation : filiales ou pays différents.

DSRM

Scénario réel

Le contrôleur de domaine est corrompu après une panne grave. L'administrateur démarre en mode DSRM pour restaurer Active Directory.

Définition

DSRM (Directory Services Restore Mode) est un mode spécial de récupération d'Active Directory.

Rôle

- Restaurer AD
- Réparer la base NTDS
- Dépannage avancé

NetBIOS

Définition

NetBIOS est un ancien système de nommage réseau utilisé pour identifier les ordinateurs sur les anciens réseaux Windows.

Rôle

- Compatibilité anciens systèmes
- Résolution de noms héritée

NTDS

Scénario réel

Un employé oublie son mot de passe. Les informations sont stockées dans la base AD.

Définition

NTDS.dit est la base de données principale d'Active Directory.

Rôle

Elle contient :

- Utilisateurs
- Groupes
- Ordinateurs
- Mots de passe chiffrés
- Objets AD

SYSVOL

Scénario réel

ELITECH ACADEMY applique automatiquement un fond d'écran et des règles de sécurité sur tous les PC.

Définition

SYSVOL est un dossier partagé contenant les scripts et stratégies de groupe.

Rôle

- Stocker les GPO
- Scripts de connexion
- Réplication entre DC

Installation Active Directory

Étapes

1. Ajouter le rôle AD DS

Server Manager > Add Roles and Features

Choisir :

- Active Directory Domain Services

2. Promouvoir le serveur

Cliquer sur :

Promote this server to a domain controller

3. Créer le domaine

Nom :

elitech.gn

4. Niveau fonctionnel

Choisir Windows Server 2016 / 2019 / 2022 selon environnement.

GPO

Scénario réel

Les stagiaires installent des logiciels non autorisés. Le service IT bloque cela via GPO.

Définition

GPO (Group Policy Object) permet d'appliquer automatiquement des règles sur les ordinateurs et utilisateurs.

Rôle

- Bloquer panneau de configuration
- Forcer mot de passe fort
- Installer imprimantes
- Mapper lecteurs réseau
- Désactiver USB

Projet concret du Module 1

Mise en place complète ELITECH ACADEMY

Créer l'infrastructure suivante :

Contrôleurs de domaine réels

- DC-ELITECH-01 (Principal – Conakry)
- DC-ELITECH-02 (Secondaire – Conakry)
- DC-DAKAR-01 (Agence Sénégal)

- DC-BAMAKO-01 (Agence Mali)

Domaine principal

- elitech.gn

OU recommandées

Utilisateurs

- Direction
- RH
- Comptabilité
- Informatique
- Formateurs
- Stagiaires
- Commercial

Ordinateurs

- PC-Bureau
- PC-Lab
- Laptops

Serveurs

- Domain Controllers
- File Servers
- Backup Servers

Sites

- Conakry
- Dakar
- Bamako
- Bangui

Travaux demandés

- Installer VMware
- Installer Windows Server
- Déployer AD DS
- Créer DC1 + DC2
- Configurer réplication
- Créer OU
- Créer utilisateurs
- Configurer GPO
- Sauvegarder le domaine complet